SEGUNDA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 1 - MATEMÁTICA

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
A^C	complemento del conjunto A	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$\cap$	intersección de conjuntos
$\cup$	unión de conjuntos	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $\left[\left(\frac{1}{4}\right)^{-1} \cdot 2^{-2}\right] \cdot 2^{2} =$

A) 2^{-1}
B) 2^{0}
C) 2
D) 2^{2}

2. Considera el siguiente diagrama de flujo:

Entrada → Resta 8 → [ ] → Divide por 2 → [ ] → Suma 16 → Salida

Si el número de salida es el 32, entonces el número de entrada es

A) un número par múltiplo de 5.
B) un número impar múltiplo de 3.
C) un número par divisible por 6.
D) un número par divisor de 12.

3. Aníbal y Monserrat son hermanos que cumplen años el mismo mes. Monserrat nació en 1992 y Aníbal cumplió 18 años en 2015. Cuando Aníbal nació, Monserrat

A) aún no nacía.
B) tenía 2 años.
C) tenía 5 años.
D) tenía 7 años.

4. Un guardia forestal visita la vertiente A cada 20 días, la vertiente B cada 35 días y la vertiente C cada 40 días. Si se considera el mes de 30 días, y hoy, el guardia visitó las tres vertientes, entonces ¿en cuánto tiempo más visitará las tres vertientes en un mismo día?

A) 2 meses
B) 3 meses y 5 días
C) 4 meses
D) 9 meses y 10 días

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Ramiro fue al cine y llegó 30 minutos después del inicio de la película. Si la película tuvo una duración de 2,5 horas, entonces se puede afirmar que perdió de ver

A) el 20% de la película.
B) el 25% de la película.
C) el 28% de la película.
D) el 30% de la película.

6. Del total de x documentos se sabe que, el 5% debe ser enviado al departamento de recursos humanos, el 35% al departamento de recursos financieros y los 168 restantes al departamento de materiales. ¿Cuál es el valor de x?

A) 240
B) 250
C) 280
D) 320

7. Antes de que comenzase el campeonato profesional de fútbol, cierto equipo de la primera división jugó tres partidos con selecciones de ciudades del sur de Chile. Si solo se sabe que los goles a favor de este equipo fueron más que los goles en contra, entonces ¿cuál de las siguientes combinaciones referentes a los tres resultados obtenidos por este equipo **NO** es posible?

A) 2 ganados, 0 perdidos, 1 empatado
B) 1 ganados, 2 perdidos, 0 empatado
C) 1 ganados, 1 perdidos, 1 empatado
D) 0 ganados, 1 perdidos, 2 empatado

8. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a 15^{15}?

A) $7^{15} + 8^{15}$
B) $15^{16} - 15$
C) $15^{8} + 15^{7}$
D) $15 \cdot 15^{14}$

9. Un juego consiste en que en 15 cuadrados dispuestos en una fila, se coloca una moneda en el cuadrado central. Los cuadrados están numerados de izquierda a derecha en forma consecutiva del 1 al 15. Si se lanza un dado normal y el resultado obtenido es un número par, la moneda se debe desplazar a la derecha, tantos cuadrados como lo indique el resultado, y si se obtiene un número impar, entonces la moneda se debe desplazar tantos cuadrados a la izquierda como lo indique el dado. Francisco Javier participó en este juego lanzando el dado 6 veces y obteniendo curiosamente los siguientes resultados: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de estos lanzamientos, ¿dónde quedó ubicada la moneda?

A) 3 cuadrados a la derecha del de partida.
B) En el mismo cuadrado central (de partida).
C) 2 cuadrados a la izquierda del de partida.
D) 1 cuadrado a la derecha del de partida.

10. Un grupo familiar está formado por 12 personas. Si la suma actual de sus edades es igual a 420 años, ¿cuánto sumaban las edades hace 4 años?

A) 372 años
B) 374 años
C) 376 años
D) 378 años

11. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $\sqrt{5} - \sqrt{3} = \sqrt{2}$
B) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{6}$
C) $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$
D) $\sqrt{\sqrt{4}} = \sqrt{2}$

12. Un batallón de infantería desplazándose a paso regular debe tardar 5 días en llegar al campamento de destino, pero en el momento de partir recibió la orden de que el recorrido se hiciera en 2 días menos, lo que obligó a aumentar el paso en 20 kilómetros por día. ¿De cuántos kilómetros fue el recorrido?

A) 100
B) 120
C) 140
D) 150

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. $10ab - 10bc + 10bd =$

A) $10b(a + b - c)$
B) $10b(a - c + d)$
C) $10(a - b - c + d)$
D) $10ab(a - c + d)$

14. Una factorización de $5(s + t) - a(s + t)$ es

A) $(5 - a)(s + t)$
B) $(s + t)(5 + a)$
C) $5a(s + t)$
D) $st(5 - a)$

15. Para que la expresión $\frac{c^{14} - c^{13}}{4c}$ sea igual a 5^{12} se tiene que cumplir que

A) $c = 0,5$
B) $c = 0,2$
C) $c = 5$
D) $c = 25$

16. $(1 - 0,6k)^2 =$

A) $1 - 1,2k + 0,6k^2$
B) $1 - 0,6k + 3,6k^2$
C) $1 - \frac{6}{5}k + \frac{9}{25}k^2$
D) $1 + \frac{6}{5}k + \frac{9}{25}k^2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. $(2m - 5n)(2m - 5n) =$

A) $4m^2 - 25m^2$
B) $4m^2 - 20mn + 25n^2$
C) $4m^2 + 20mn + 25n^2$
D) $4m^2 - 20mn - 25n^2$

18. $(u + 1)^2 - (u - 1)^2 =$

A) $4u$
B) $2u$
C) 2
D) 0

19. Si $m = 5^2$ y $n = 5$, entonces $\dfrac{\left(\frac{m}{n}\right)^{-2} + \left(\frac{m}{n}\right)^{-2}}{\left(\frac{m}{n}\right)^{-3}} =$

A) 5
B) 10
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{10}$

20. La longitud de la carretera C_1 está con la longitud de la carretera C_2 en la razón 3 es a 5. Si la diferencia de longitudes es de 240 kilómetros, ¿cuánto mide la carretera más larga?

A) 620 kilómetros
B) 600 kilómetros
C) 500 kilómetros
D) 360 kilómetros

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. Cierto día, de las 24 personas que trabajan en una oficina, faltaron 6. En otra oficina donde trabajan 80 personas, la razón entre asistentes y ausentes del trabajo fue la misma que en la oficina anterior, ¿cuántas personas se presentaron a trabajar en esta última oficina?

A) 20
B) 56
C) 60
D) 64

22. Si $\frac{x + 5}{x - 5} - 0{,}1\overline{6} = 0$, entonces x =

A) -7
B) -5
C) 3
D) 7

23. ¿Cuál es el valor de $\frac{a}{b}$, si $\frac{a}{3} + 2 = 2(b + 1)$?

A) 3
B) 4
C) 6
D) 12

24. De cierto número real x se sabe que **NO** pertenece al intervalo [-2, 3]. Según esta información, ¿cuál de las siguientes proposiciones es **siempre** verdadera?

A) $x > -2$
B) $-2 \leq x \leq 3$
C) $x < -2$ ó $x > 3$
D) $-2 \leq x$ ó $x \geq 3$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. Max gana mensualmente \$x y cada dos meses gasta \$y. ¿En cuántos meses Max ahorrará \$xy?

A) $\frac{2xy}{2x - y}$

B) $\frac{xy}{x - y}$

C) $\frac{xy}{x - 2y}$

D) $\frac{2xy}{x - 2y}$

26. Si al numerador de una fracción se añade 5, la fracción toma valor 2 y si al denominador se le resta 2, la fracción toma el valor 1. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es **FALSA**, si x es el numerador e y el denominador?

A) $y^x = y$
B) $y^0 = x$
C) $xy = 3$
D) $\frac{x}{y} = 3$

27. El par ordenado (8, 1) es solución del sistema

A) $\left.\begin{array}{l} x + 2y = 10 \\ x - 3y = 5 \end{array}\right|$

B) $\left.\begin{array}{l} 2x + y = 10 \\ 3x - y = 5 \end{array}\right|$

C) $\left.\begin{array}{l} x - 2y = 6 \\ x + 3y = 9 \end{array}\right|$

D) $\left.\begin{array}{l} 2x + y = 17 \\ x - 2y = 2 \end{array}\right|$

28. Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} 4x - 3y + 11 = 0 \\ 3x - 4y + 3 = 0 \end{array}\right|$, ¿cuál es el valor del promedio de x e y?

A) -4
B) -2,5
C) -1,5
D) 0,5

29. ¿Para qué valor de m la ecuación cuadrática $4x^2 - 12x + 5 + m = 0$, tiene dos soluciones reales e iguales?

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

30. Si n es el número de enteros que hay entre las raíces de la ecuación $2x^2 + x - 10 = 0$, entonces

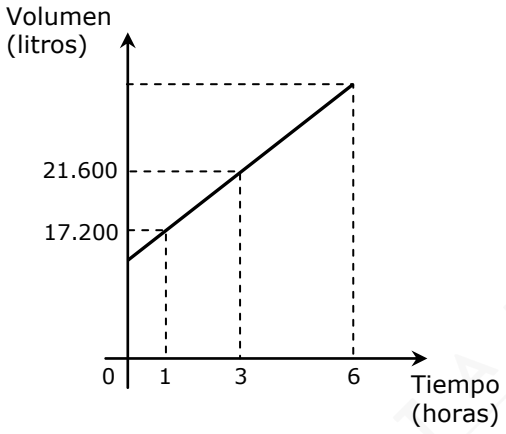
A) $-\frac{5}{2} \leq n \leq 2$
B) $3 < n < 5$
C) $0 < n < 4$
D) $2 < n < 4$

31. Dos recipientes A y B contienen agua. Durante determinado período, la temperatura **y** del agua del recipiente A, en grados centígrados, varió en función del tiempo **x**, en minutos, de acuerdo a la función **y = 30 + 2x**, y la temperatura **y** del agua del recipiente B, en grados centígrados varió en función del tiempo **x**, en minutos, de acuerdo con la función **y = 5 – 3x**. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, si solo se considera el período mencionado?

A) La temperatura de los dos recipientes aumentó con el pasar del tiempo.
B) La temperatura de los dos recipientes disminuyó con el pasar del tiempo.
C) Con el pasar del tiempo la temperatura en A aumentó y en B disminuyó.
D) Con el pasar del tiempo la temperatura en A disminuyó y en B aumentó.

PEDRO VALDIVIA UNIVERSITARIO

32. Cuando una piscina estaba con agua bajo el nivel normal, se abrió un grifo que completó su capacidad en 6 horas. El segmento de recta representado en la figura adjunta describe el volumen **y** del agua en litros y el tiempo **x** en horas.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) La asociación entre x e y está dada por la función y = 2.200x + 15.000.
B) En el instante en que se abrió el grifo habían en la piscina 15.000 litros.
C) La piscina tiene una capacidad de 28.200 litros.
D) Al cabo de 2 horas de haberse abierto el grifo, se duplicó el volumen de agua.

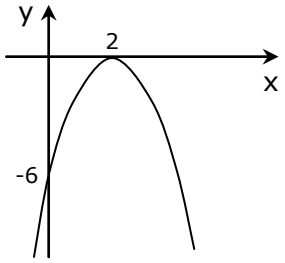
33. Un automóvil de cierto modelo puede estar equipado con uno de dos tipos de computadores a bordo, que entregan información en la pantalla.
Tipo A: Informa la cantidad L de litros de gasolina utilizada para recorrer 100 kilómetros.
Tipo B: Informa la cantidad de kilómetros que el automóvil es capaz de recorrer con 1 litro de gasolina.

Si un automóvil utiliza el computador tipo A y al final de un viaje la pantalla indicaba la información L (litros), ¿qué habría indicado en la pantalla un automóvil que utilizaba un computador tipo B?

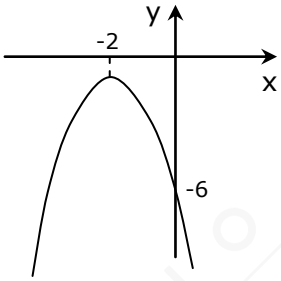
A) $\frac{1}{L}$
B) 100L
C) $\frac{L}{100}$
D) $\frac{100}{L}$

34. ¿Cuáles de los siguientes puede ser el gráfico de la función $f(x) = -x^2 + 4x - 6$?

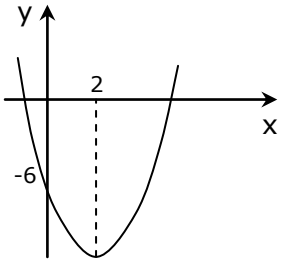
A)



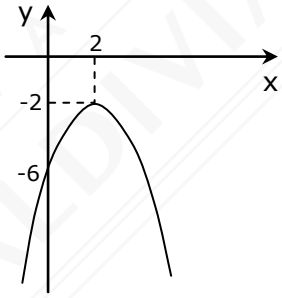
B)



C)



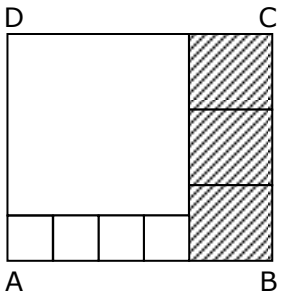
D)



35. Dada la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a < 0$ y $c > 0$, se puede concluir que el gráfico de esta función

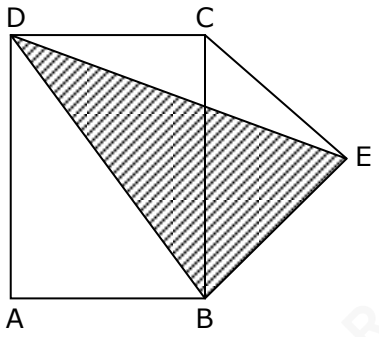
A) intersecta al eje x en un único punto b.
B) no intersecta al eje de las abscisas.
C) corta al eje x en dos puntos, uno de abscisas positiva y otro de abscisa negativa.
D) corta al eje x en dos puntos de abscisas positivas.

36. En la figura adjunta el rectángulo ABCD está formado por 8 cuadrados. Si cada cuadrado achurado tiene un área igual a 100 mm^2, ¿cuál es el perímetro del cuadrado de mayor tamaño?



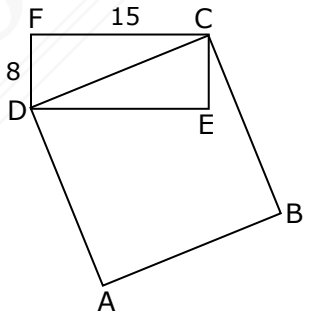
A) 64 mm
B) 92 mm
C) 96 mm
D) 100 mm

37. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y BEC es un triángulo isósceles rectángulo en E. Si AB + DC = 6 y BD = 5, ¿cuál es el área del triángulo achurado?



A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

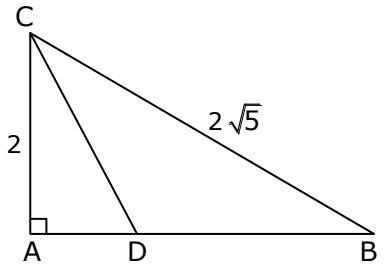
38. En la figura adjunta, ¿en qué razón están las diagonales del rectángulo DECF y el cuadrado ABCD, respectivamente?



A) $1 : \sqrt{2}$
B) $1 : \sqrt{3}$
C) 1 : 2
D) 1 : 3

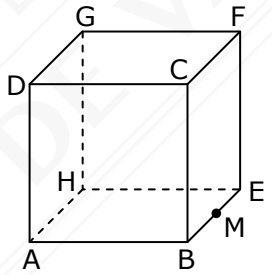
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. En el triángulo ABC de la figura adjunta, CD = BD = x y AD = y. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) $x + y = 6$
B) $x - y = 2$
C) $xy = \frac{15}{4}$
D) $(x + y)(x - y) = 16$

40. La figura adjunta corresponde a un cubo de arista 6. Si M es punto medio de $\overline{BE}$, ¿cuál es la longitud de $\overline{DM}$?



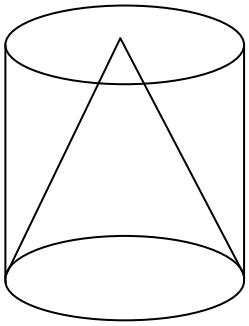
A) 8
B) 9
C) $2\sqrt{5}$
D) $3\sqrt{5}$

41. El área total de un prisma recto rectangular es igual a 316 cm^2. Si dos aristas de este prisma miden 2 cm y 7 cm, ¿cuál es su volumen?

A) 16 cm^3
B) 128 cm^3
C) 224 cm^3
D) 700 cm^3

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

42. En la figura adjunta se muestra un cono inscrito en un cilindro. Ambos tienen radio de la base x y altura 2x. Si se retira el cono del cilindro se generó un cuerpo sólido, con un "sacado" en su estructura, ¿cuál es el volumen del sólido resultante?



A) $\frac{2\pi x^3}{3}$

B) $\frac{4\pi x^3}{3}$

C) $\frac{5\pi x^3}{3}$

D) $\frac{7\pi x^3}{3}$

43. Sean los vectores $\vec{u} = (-5, 2)$, $\vec{w} = (4, -4)$ y $\vec{v} = (3, 5)$. Si $\vec{x} = \vec{u} - 2\vec{w} + \vec{v}$, entonces $\vec{x} =$

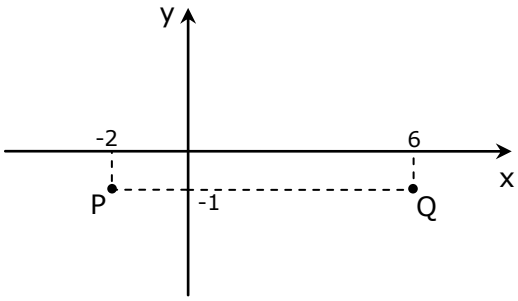
A) (2, 3)
B) (-6, 11)
C) (-10, 1)
D) (-10, 15)

44. Si $\overline{PQ}$ es un segmento en el plano cartesiano en que P = (5, 3) y Q = (-2, 8) y este segmento se rota en 90° en sentido antihorario en torno al origen, entonces hecha esta rotación, ¿cuáles son las nuevas coordenadas de P y Q?

A) (3, -5) y (-2, -8)
B) (3, -5) y (-8, -2)
C) (-3, 5) y (-8, -2)
D) (-3, 5) y (-2, -8)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. En la figura adjunta se muestran los puntos P y Q. Para que con un tercer vértice R se forme un triángulo PQR de superficie igual a 12 unidades cuadradas, entonces R **NO** puede tener coordenadas

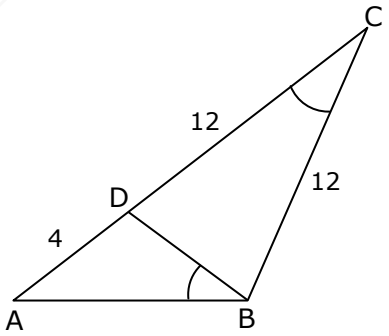


A) (1, -3)
B) (5, 2)
C) (0, -4)
D) (-5, 2)

46. Una plaza rectangular de 60 metros de largo y 40 metros de ancho es representada en un plano construido en escala 1 : 200. ¿Cuánto mide el ancho de la plaza en el mapa?

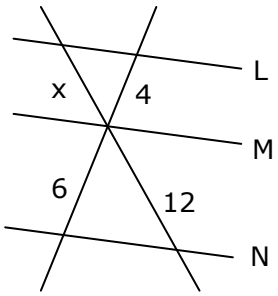
A) 2 cm
B) 20 cm
C) 30 cm
D) 200 cm

47. En el triángulo ABC de la figura adjunta, ∡ABD = ∡BCD. ¿Cuál de las siguientes proporciones es verdadera?



A) BD : AB = 3 : 4
B) BD : AB = 2 : 3
C) BD : AB = 4 : 5
D) BD : AB = 4 : 3

48. En la figura adjunta, las rectas L, M y N son paralelas entre sí. ¿Cuál es el valor de x?

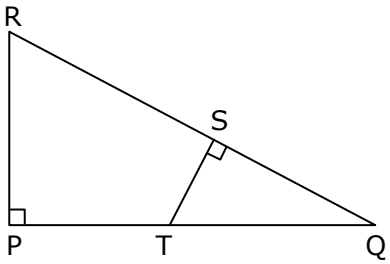


A) 5
B) 6
C) 8
D) 9

49. La sombra de un poste vertical proyectada por el sol sobre un terreno plano, mide 12 m. En ese mismo instante, la sombra de un bastón vertical de 1 m mide 60 cm. ¿Cuál es la altura del poste?

A) 6 m
B) 22 m
C) 12 m
D) 20 m

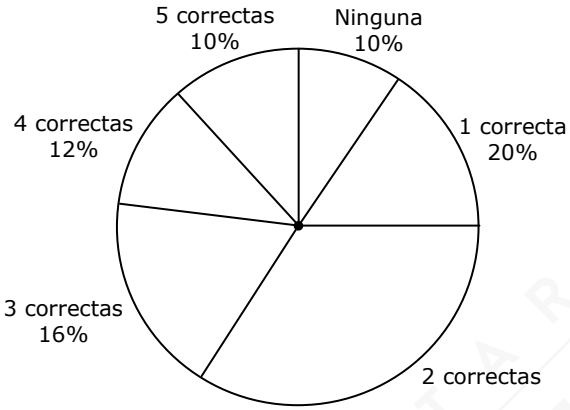
50. Los triángulos PQR y TQS son rectángulos como se muestra en la figura adjunta. Si $RP = TQ = \frac{QR}{3} = 60$ cm, entonces ¿cuánto mide $\overline{TS}$?



A) TS = 15 cm
B) TS = 20 cm
C) TS = 25 cm
D) TS = 30 cm

FREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. En el diagrama circular de la figura adjunta se muestra el porcentaje de aciertos en las preguntas de un concurso televisivo. Según este gráfico, ¿cuántas personas contestaron correctamente al menos 2 preguntas, si se sabe que los participantes fueron 300?



A) 210
B) 220
C) 240
D) 250

52. Un equipo de basquetbol, en 5 partidos, convirtió 75 puntos en el primero, 97 en el segundo, 92 en el tercero, 95 en el cuarto y 70 en el quinto. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular la cantidad P de puntos que debe este equipo convertir en un sexto partido para que la media de puntos sea igual a 88?

A) $\frac{429}{5} + P = 88$

B) $\frac{429}{6} + P = 88$

C) $\frac{P + 429}{6} = 88$

D) $\frac{2P + 429}{6} = 88$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

53. En la tabla adjunta se muestra la distribución de kilometraje de los vehículos seminuevos que están a la venta en una automotora.

Kilometraje	Frecuencia
]0, 5]	2
]5, 10]	7
]10, 15]	6
]15, 20]	9
]20, 45[	11

Con respecto a la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Los intervalos se ordenan de menor a mayor frecuencia.
B) El 20% de los vehículos a la venta pertenecen al segundo intervalo.
C) Hay 11 vehículos que marcan como mínimo 20 km y como máximo 45 km.
D) Nueve vehículos muestran menos de 10 kilómetros recorridos.

54. La semana pasada, Ximena rindió una prueba diariamente de lunes a viernes. Si en la prueba del lunes obtuvo nota n, y en los días siguientes obtuvo nota inferior en 0,3 a la nota obtenida el día inmediatamente anterior, entonces el promedio de las cinco notas es igual a

A) $n - 0{,}6$
B) $n - 6$
C) $\frac{n - 0{,}6}{5}$
D) $\frac{5n - 6}{5}$

55. En la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de estudio en casa de los alumnos de un curso de primer año de Medicina durante una semana.

Horas	Número de Alumnos	Frecuencia relativa porcentual
[0, 6[	16	
[6, 12[		40%
[12, 18[	24	30%
[18, 24]	8	

¿Cuál de las siguientes afirmaciones **NO** se puede deducir de la tabla?

A) El 20% de los alumnos estudia menos de 6 horas a la semana.
B) Cuando todos los alumnos asisten a una clase hay 80 alumnos.
C) Más de la mitad de los alumnos estudia menos de 12 horas semanalmente.
D) Semanalmente uno de cada 5 alumnos estudia 6 horas.

56. La mediana M de un conjunto formado por una docena de datos es 12. Si a este conjunto se agregan 2 datos numéricos, uno menor que M y el otro mayor que M, entonces es **siempre** verdadero que

A) el primer cuartil varía.
B) el segundo cuartil no varía.
C) el tercer cuartil varía.
D) el rango intercuartil no varía.

57. Mediante una encuesta se determinó que los hijos de los habitantes de un edificio que tienen menos de 12 años de edad son 15, siendo sus edades 5, 6, 6, 8, 7, 7, 9, 5, 4, 8, 11, 6, 7, 8 y 7 años. De acuerdo a este conjunto de datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) El segundo cuartil es 7.
B) El percentil 99 es 9.
C) El rango intercuartil es 2.
D) El tercer cuartil es 8.

58. Sabiendo que en una baraja de 52 cartas hay 4 ases y 4 reyes. Si se extrae al azar una carta del mazo, ¿cuál es la probabilidad que sea un as o un rey?

A) $\frac{1}{13}$
B) $\frac{2}{13}$
C) $\frac{1}{26}$
D) $\left(\frac{1}{13}\right)^2$

59. La probabilidad que tiene Barrios de ganarle un partido de tenis a Garín es $\frac{1}{3}$. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Barrios de ganarle a Garín, por lo menos uno de tres partidos?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{8}{27}$
C) $\frac{19}{27}$
D) $\frac{2}{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

60. En una caja hay 20 platos y se sabe que 2 de ellos tienen manchas. Si se sacan de la caja 3 platos al azar, ¿cuál es la probabilidad que ninguno de ellos tenga manchas?

A) $\frac{68}{95}$
B) $\frac{70}{95}$
C) $\frac{74}{95}$
D) $\frac{76}{95}$

61. Un apostador debe elegir una de cinco monedas al azar y lanzarla sobre la superficie de una mesa, tratando de acertar qué resultado (cara o sello) saldrá en la parte superior de la moneda.

Las cinco monedas que puede elegir tienen las siguientes características:

- Dos de ellas tienen cara en ambos lados.
- Una de ellas tiene sello en ambos lados.
- Dos de ellas son normales (con cara y sello)

En este juego, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador obtenga cara en la parte superior de la moneda lanzada por él?

A) 40%
B) 50%
C) 60%
D) 80%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

62. Un restaurante de lunes a viernes cobra un precio único para todos los almuerzos. El menú es presentado con 4 grupos de opciones, como lo indica la tabla adjunta y cada cliente debe escoger una opción de cada grupo.

Grupo I	**Grupo II**	**Grupo III**	**Grupo IV**
Pollo asado	Ensalada mixta	Puré	Fruta
Pescado frito	Palta reina	Arroz	Helado
Bistec de Vacuno			Panqueque
Costillar al Horno			Budín

La probabilidad de que una persona pida pollo asado, palta reina, arroz y budín es igual a

A) $(0,5)^4$
B) $(0,5)^5$
C) $(0,5)^6$
D) $(0,5)^8$

63. El área de la superficie de la tierra es aproximadamente 510 millones de km^2. Si un satélite artificial se dirige aleatoriamente hacia la tierra, ¿cuál es la probabilidad que caiga en una ciudad cuya superficie tiene un área igual a 102 km^2?

A) $2 \cdot 10^{-6}$
B) $2 \cdot 10^{-7}$
C) $2 \cdot 10^{-8}$
D) $2 \cdot 10^{-9}$

64. Adrián inventó el siguiente juego con dados, proponiéndole a Pablo lo siguiente: lanza dos dados y si sale al menos un 1, yo gano el juego; si por lo menos sale un 2 o un 3, entonces tienes que lanzar los datos nuevamente, y si por lo menos en los dados no salen los números 1, 2 ó 3, entonces tu ganas el juego. Si Pablo acepta el desafío, entonces es correcto afirmar que

A) Adrián tiene mayor probabilidad de ganar que Pablo.
B) Pablo tiene mayor probabilidad de ganar que Adrián.
C) ambos tienen la misma probabilidad de ganar.
D) no se puede determinar cuál de los dos tiene mayor probabilidad.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

65. Se realizó una encuesta a 350 personas con el objeto de evaluar la eficacia de un anuncio en la divulgación de dos productos nuevos, A y B. Al final de la encuesta se constató que de los entrevistados,

- 280 conocían el producto A.
- 80 conocían los dos productos.
- 20 no conocían ninguno de los dos productos.

De acuerdo con estos datos, si se escoge un entrevistado al azar, ¿cuál es la probabilidad que conociera solo el producto B?

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{5}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{7}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA